КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Последняя цифра и целые дроби

8 класс · занятие 16 · 57 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик находит последнюю цифру степени по циклу, последнюю цифру суммы и разности степеней, а также находит все натуральные n, при которых дробь вида (n + a)/(2n + b) целая, выделяя целую часть.

Зачем. В 2025 году задача 15 — «последняя цифра числа $117^{64} - 19^{31}$», в 2024 году задача 3 — «дробь (n − 5)/(2n − 1) целая; чему она может быть равна». Обе решаются одним приёмом за 5 минут, если его знать.

Что нужно знать заранее. Степени (занятие 3), делимость и остатки (занятие 15).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 16: Последняя цифра и целые дроби

Говорить: Сегодня две темы теории чисел, которые встречаются в 239: последняя цифра огромного числа и целочисленные дроби. В обеих главное — не считать в лоб, а увидеть закономерность.

2 1–4 мин

Разминка: Найдите последнюю цифру

1. $7 \cdot 13 \cdot 29$
2. 2^{10}
3. 5^{100}

Ответ: 1) 9; 2) 4; 3) 5.

Говорить: В первом: перемножаем только последние цифры: 7 · 3 = 21, 1 · 9 = 9. Спросите, почему так можно (остальные разряды дают слагаемые, кратные 10).

3 4–8 мин

Теория: Циклы последних цифр

2: $2, 4, 8, 6$ 3: $3, 9, 7, 1$ 7: $7, 9, 3, 1$ 8: $8, 4, 2, 6$

4: $4, 6$ 9: $9, 1$ $0, 1, 5, 6$ — не меняются

Последняя цифра a^n зависит только от последней цифры a и от остатка n при делении на 4 (длина цикла).

Говорить: Пусть ученик сам выпишет первые степени 3 и 7 и увидит цикл. Важно: остаток 0 при делении на 4 соответствует ЧЕТВЁРТОМУ элементу цикла, а не «нулевому». Типичная ошибка — 3^{100} «оканчивается на 3».

4 8–12 мин

Теория: Когда дробь — целое число

1. Выделяем целую часть: $\frac{n+7}{n+2} = 1 + \frac{5}{n+2}$.
2. Если в знаменателе $2n$ — умножаем числитель на 2: $2(n+4) = (2n-1) + 9$.
3. Знаменатель обязан быть делителем остатка. Перебираем делители (и отрицательные!), проверяем каждый.

Говорить: Во втором пункте объясните логику: если (2n − 1) делит (n + 4), то делит и 2(n + 4) = (2n − 1) + 9, значит, делит 9. Это необходимое условие, поэтому найденные n обязательно проверяем подстановкой.

---

5 12–15 мин

Пример 1: Последняя цифра числа 3^{2027}

Цикл $3, 9, 7, 1$ длины 4. $2027 = 4 \cdot 506 + 3$ — третий элемент цикла. Ответ: 7.

Говорить: Остаток при делении на 4 — по двум последним цифрам: 27 = 4 · 6 + 3.

---

6 15–20 мин

Пример 2 · как задача 15 в 2025 году: Последняя цифра числа $213^{45} - 17^{22}$

213^{45}: последняя цифра как у 3^{45}, $45 = 4 \cdot 11 + 1 \to 3$. 17^{22}: как у 7^{22}, $22 = 4 \cdot 5 + 2 \to 9$.

Уменьшаемое больше вычитаемого; $\ldots 3 - \ldots 9$: занимаем десяток, $13 - 9 = 4$.

Ответ: 4

Говорить: Ловушка в разности: «3 − 9» не равно 6 и не равно −6. Объясните на примере 23 − 9 = 14. Важно также, что разность положительна — иначе рассуждение было бы другим. В решении нужно явно написать про циклы — одной цифры в ответе во второй части мало.

---

7 20–23 мин

Пример 3: При каких натуральных n дробь $\frac{n+7}{n+2}$ — целое число?

$\frac{n+7}{n+2} = 1 + \frac{5}{n+2}$ $n+2$ — делитель 5 и $n+2 \geq 3$, значит, $n+2 = 5$, $n = 3$. Дробь равна 2.

Говорить: Подчеркните ограничение: n натуральное, поэтому n + 2 ≥ 3, и делитель 1 не подходит.

---

8 23–28 мин

Пример 4 · как задача 3 в 2024 году: Дробь $\frac{n+4}{2n-1}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

$2(n+4) = (2n-1) + 9$, значит, $2n-1$ делит 9. $2n-1 \geq 1$: $2n-1 \in \{1, 3, 9\}$, $n \in \{1, 2, 5\}$.

Проверка: $\frac{5}{1} = 5$, $\frac{6}{3} = 2$, $\frac{9}{9} = 1$.

Ответ: 5, 2 или 1

Говорить: Проверка обязательна: в общем случае не каждый делитель даёт целую дробь (умножение на 2 могло добавить лишние). Если ученик спрашивает, почему 2 «не мешает» — 2n − 1 нечётно, у него нет общих делителей с 2.

---

9 28–30 мин

Задача 1: Последняя цифра числа 7^{2026}

Ответ: 9

Говорить: 2026 даёт остаток 2 при делении на 4: второй элемент цикла 7, 9, 3, 1.

---

10 30–33 мин

Задача 2: Последняя цифра числа $2^{100} + 3^{100}$

Ответ: 7

Говорить: Остаток 0 — четвёртые элементы: 6 и 1. Типичная ошибка — взять первые элементы (2 + 3 = 5).

---

11 33–36 мин

Задача 3: Последняя цифра числа $124^{63} - 39^{28}$

Ответ: 3

Говорить: 4 в нечётной степени — 4, 9 в чётной — 1. 4 − 1 = 3.

12 36–38 мин

Задача 4: Последняя цифра числа $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 10 + 9^9$

Ответ: 9

Говорить: Произведение оканчивается на 0 (есть множитель 10). 9 в нечётной степени — 9.

---

13 38–42 мин

Задача 5: При каких натуральных n дробь $\frac{n+11}{n+3}$ — целое число? Чему она равна?

Ответ: $n = 1$ (дробь 3) или $n = 5$ (дробь 2)

Говорить: 1 + 8/(n + 3), n + 3 ∈ {4, 8}. Ученик может забыть делитель 4.

---

14 42–47 мин

Задача 6: Дробь $\frac{n+6}{2n-3}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

Ответ: -7, 8, 3, 2 или 1

Говорить: 2(n + 6) = (2n − 3) + 15. Здесь 2n − 3 может быть отрицательным: при n = 1 это −1, дробь равна −7. Делители 15, не меньшие −1: −1, 1, 3, 5, 15 → n = 1, 2, 3, 4, 9. Самая частая потеря — отрицательный делитель.

---

15 47–50 мин

Задача 7: Может ли квадрат натурального числа оканчиваться на 7?

Ответ: нет: квадраты оканчиваются на $0, 1, 4, 5, 6, 9$

Говорить: Перебор последних цифр 0–9 и их квадратов. Это тот же перебор остатков, только по модулю 10.

---

16 50–54 мин

Задача 8 · с решением: Докажите, что $17^{2025} + 13^{2025}$ делится на 10

$2025 = 4 \cdot 506 + 1$. 17^{2025} оканчивается на 7, 13^{2025} — на 3. Сумма оканчивается на 0, значит, делится на 10.

Говорить: Задача на запись решения: циклы, остаток показателя, вывод. Спросите, верно ли то же для показателя 2026 (нет: 9 + 9 = 18).

---

17 54–56 мин

Итог: Что запомнить

- Последняя цифра степени — по циклу длины 4 (или 2, или 1).
- Остаток показателя 0 — **последний** элемент цикла.
- В разности — занимаем десяток.
- Целая дробь: выделяем целую часть, перебираем делители (и отрицательные), проверяем.

Говорить: Попросите ученика без подсказки назвать цикл для 7. Следующее занятие — пробник №2.

---

18 56–57 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Решения записывайте полностью.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задача 15 из работы 239 2025 года и задача 3 из работы 2024 года (ссылки в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Найдите последнюю цифру числа 3^{2026}. → 9
2. Найдите последнюю цифру числа 8^{41}. → 8
3. Найдите последнюю цифру числа $2^{50} + 5^{50}$. → 9
4. Найдите последнюю цифру числа $113^{47} - 29^{15}$. → 8
5. При каких натуральных n дробь $\frac{n+9}{n+1}$ — целое число? Чему она при этом равна? → $n = 1, 3, 7$; **дробь** $5, 3, 2$

6. Дробь $\frac{n+5}{2n-1}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна? → 6 **или** 1
7. Докажите, что $19^{2025} + 21^{2025}$ делится на 10. → **последние цифры** 9 **и** 1